

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект: декодирование по максимуму правдоподобия и решётки

Клыков Александр

1 Декодирование по максимуму правдоподобия

Рассмотрим **дискретный симметричный канал без памяти** с алфавитами входа X и выхода Y и переходными вероятностями

$$\{p(y | x) : x \in X, y \in Y\}.$$

Передаём по этому каналу кодовые слова из кода

$$C = \{\vec{c}_i, i = 1, \dots, M\} \subseteq X^n,$$

где каждое кодовое слово имеет длину n .

Пусть на выходе канала принят вектор

$$\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Задача декодера: выбрать такое кодовое слово $\vec{c}_m$, которое *наиболее вероятно* было передано.

1.1 Функция правдоподобия

Функция правдоподобия для кодового слова $\vec{c}_m$:

$$p(\vec{y} | \vec{c}_m), \quad m = 1, \dots, M.$$

Декодирование по максимуму правдоподобия (ML):

$$\hat{m} = \arg \max_m p(\vec{y} | \vec{c}_m), \quad \hat{\vec{c}} = \vec{c}_{\hat{m}}.$$

Так как канал без памяти, то

$$p(\vec{y} | \vec{x}) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i).$$

1.2 Логарифм правдоподобия

Чтобы избавиться от произведения, берут логарифм:

$$\Lambda_m(\vec{y}) = \ln p(\vec{y} | \vec{c}_m) = \sum_{i=1}^n \ln p(y_i | c_{m,i}).$$

Максимизация $p(\vec{y} | \vec{c}_m)$ эквивалентна максимизации $\Lambda_m(\vec{y})$.

2 Отношение правдоподобия (LLR) для двоичного случая

Пусть код двоичный и $X = \{0, 1\}$. Для одиночного символа y вводят логарифмическое отношение правдоподобия (LLR):

$$L(y) = \ln \frac{p(y | 1)}{p(y | 0)}.$$

Интуитивно:

$$L(y) > 0 \Rightarrow \text{«скорее передавали 1»}, \quad L(y) < 0 \Rightarrow \text{«скорее передавали 0»}.$$

Для принятого вектора вводят **вектор надёжности**:

$$L(\vec{y}) = (L(y_1), L(y_2), \dots, L(y_n)).$$

Также вводят преобразование кодового слова $\vec{c}_m$ в вектор знаков:

$$\vec{\kappa}_m = (\kappa_{m,1}, \dots, \kappa_{m,n}), \quad \kappa_{m,i} = 2c_{m,i} - 1.$$

То есть $c_{m,i} = 0 \Rightarrow \kappa_{m,i} = -1$, а $c_{m,i} = 1 \Rightarrow \kappa_{m,i} = +1$.

Теорема 1. Для двоичного симметричного канала (и, более общо, для двоичного канала без памяти) декодирование по максимуму правдоподобия эквивалентно выбору такого кодового слова, для которого максимизируется скалярное произведение

$$\Lambda_m(\vec{y}) \iff (\vec{\kappa}_m, L(\vec{y})) = \sum_{i=1}^n \kappa_{m,i} L(y_i).$$

Идея доказательства (как в лекции)

Сравнивают два кодовых слова $\vec{c}_m$ и $\vec{c}_{m'}$ и разбивают позиции i на множества $I_{00}, I_{01}, I_{10}, I_{11}$ в зависимости от пар $(c_{m,i}, c_{m',i})$. Вклад позиций из I_{00} и I_{11} взаимно сокращается, а разность скалярных произведений выражается через сумму LLR на позициях, где слова различаются. В итоге получается пропорциональность:

$$(\vec{\kappa}_m, L(\vec{y})) - (\vec{\kappa}_{m'}, L(\vec{y})) \propto \Lambda_m(\vec{y}) - \Lambda_{m'}(\vec{y}),$$

поэтому максимизировать одно эквивалентно максимизировать другое.

3 Частный случай: двоичный симметричный канал

Пусть ДСК с вероятностью ошибки p_0 . Тогда:

$$p(y | x) = \begin{cases} 1 - p_0, & y = x, \\ p_0, & y \neq x. \end{cases}$$

LLR для одного символа:

$$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0}, & y = 1, \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, & y = 0. \end{cases}$$

Обозначим

$$\delta = \ln \frac{1 - p_0}{p_0} > 0,$$

тогда $L(1) = \delta$, $L(0) = -\delta$.

Рассмотрим

$$(\vec{\kappa}_m, L(\vec{y})) = \sum_{i=1}^n (2c_{m,i} - 1) L(y_i).$$

Если $y_i = c_{m,i}$, вклад равен $+\delta$, а если $y_i \neq c_{m,i}$ — вклад равен $-\delta$. Пусть $d(\vec{y}, \vec{c}_m)$ — расстояние Хемминга, тогда

$$(\vec{\kappa}_m, L(\vec{y})) = (n - d(\vec{y}, \vec{c}_m))\delta - d(\vec{y}, \vec{c}_m)\delta = \delta (n - 2d(\vec{y}, \vec{c}_m)).$$

Так как $\delta > 0$, то

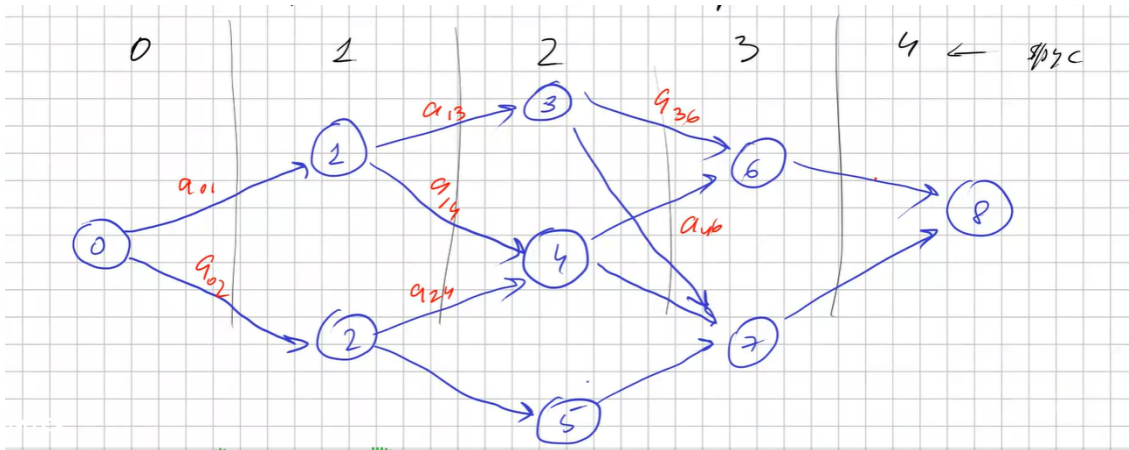
$$(\vec{\kappa}_m, L(\vec{y})) \rightarrow \max \iff d(\vec{y}, \vec{c}_m) \rightarrow \min.$$

Вывод: для ДСК ML-декодирование эквивалентно декодированию по **минимуму расстояния Хемминга**.

4 Решётки (trellis) и алгоритм Витерби

Декодирование можно свести к поиску **кратчайшего пути** на специальном направленном графе — **решётке** кода. Кратчайший путь соответствует максимальному правдоподобию (или минимальному расстоянию в ДСК).

4.1 Общая картина решётки



Свойства решётки (как в лекции):

1. вершины разбиты на непересекающиеся множества (ярусы, уровни);
2. нулевой и последний ярус имеют по одному узлу;
3. граф направленный: движение только от меньшего яруса к большему;
4. каждому ребру приписана метрика (вес);
5. длина пути — сумма весов рёбер на этом пути.

Тривиальное решение — перебрать все пути, но это слишком дорого. Идея Витерби: если несколько путей приходят в одну вершину, достаточно оставить лучший (с минимальной метрикой / максимальным правдоподобием), остальные отбрасываются.

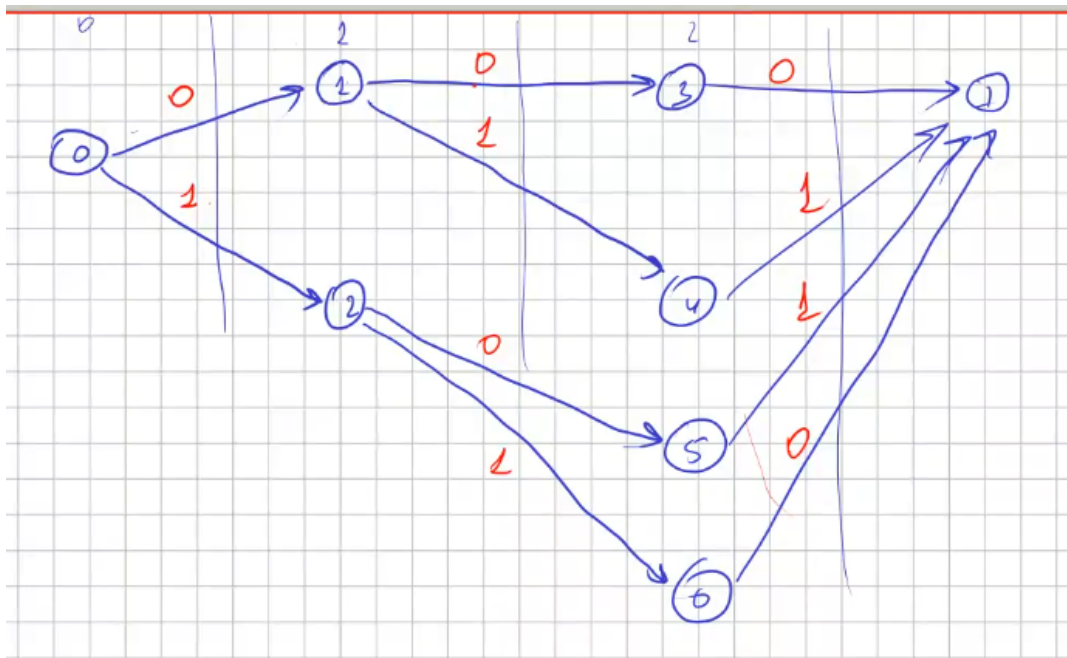
4.2 Пример: (3, 2)-код с проверкой на чётность

Возьмём код с порождающей матрицей

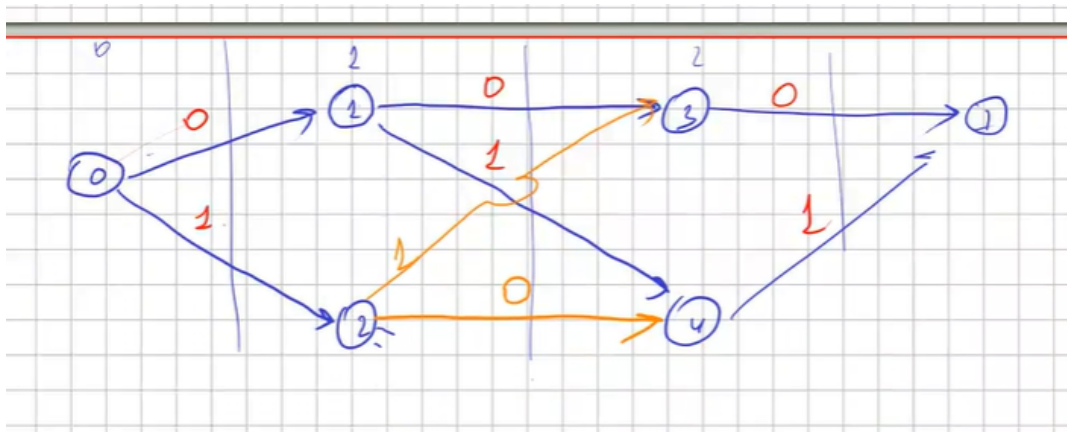
$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Кодовые слова: 000, 110, 011, 101.

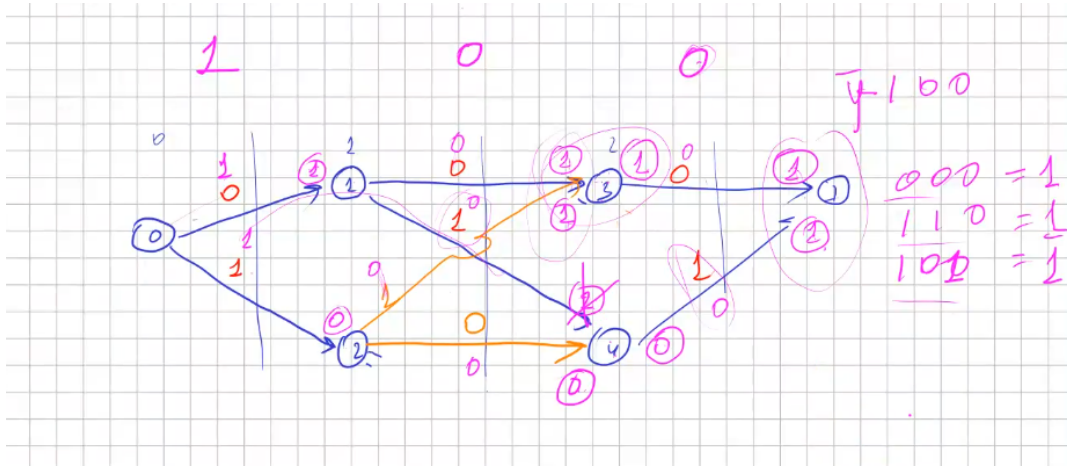
Построим решётку (полная):



Видно, что некоторые элементы лишние, решётку можно упростить:



Если из канала принята последовательность 100, то можно посчитать расстояния Хемминга до кодовых слов и выбрать минимальное. В примере (по лекции) расстояние 1 получается для нескольких кодовых слов.



4.3 Профиль решётки

Сложность решётки характеризуется **профилем**:

$$\tau = (\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_n),$$

где τ_i — число узлов на i -м ярусе. В примере получалось $\tau = (1, 2, 2, 1)$.

Чем меньше узлов, тем проще декодер.

5 Построение решётки для произвольного кода

Пусть задан произвольный код

$$C = \{\vec{c}_m, m = 1, \dots, M\}, \quad \vec{c}_m = (c_{m,1}, \dots, c_{m,n}).$$

Разобьём каждое кодовое слово в точке i на две части:

$$\vec{c}_m = (\vec{c}_m^p, \vec{c}_m^f),$$

где

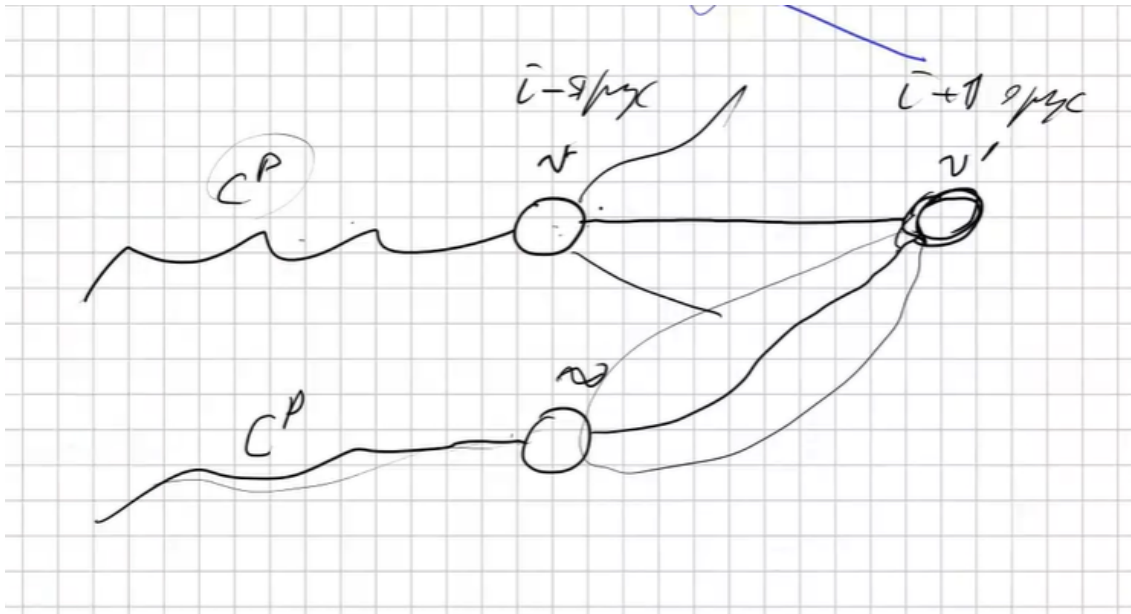
$$\vec{c}_m^p = (c_{m,1}, \dots, c_{m,i}) \quad (\text{past}), \quad \vec{c}_m^f = (c_{m,i+1}, \dots, c_{m,n}) \quad (\text{future}).$$

Идея (как в лекции):

- если несколько кодовых слов приходят в один узел на ярусе i , значит у них *общее будущее* (одинаковые $\vec{c}^f$);
- если из узла выходит несколько рёбер, значит у путей *общее прошлое*.

Введём множество возможных «будущих хвостов»:

$$F_i = \{ \vec{c}^f : (\vec{c}^p, \vec{c}^f) \in C \text{ для некоторого } \vec{c}^p \}.$$



5.1 Пример (как в записи)

В лекции приводился пример кода с матрицей (в записи):

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Кодовые слова (перечень из записи):

$\vec{c}_0 = 000000$, $\vec{c}_1 = 101101$, $\vec{c}_2 = 101010$, $\vec{c}_3 = 110100$, $\vec{c}_4 = 000111$, $\vec{c}_5 = 011001$, $\vec{c}_6 = 011110$, $\vec{c}_7 = 110011$

Для построения решётки заполняется таблица по ярусам: номер яруса i , набор «прошлых» фрагментов $\{\vec{c}^p\}$, множество будущих продолжений $F_i(\vec{c}^p)$, вершины v_{i-1}, v_i и символ c_i на ребре.

0	$\{\vec{c}^p\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	-
1	0	00000, 00111 11001, 11110	1	12	0
1	1	01101, 01010 10100, 10011	1	23	1
2	00	00000, 01111	12	1	0
	01	1001, 1110	12	2	1
	10	1101, 1010	23	3	0
	11	0100, 0011	23	4	1

